MODUL 1 PERCABANGAN DAN PERULANGAN

Diva Syahita Mawarni (H1H024015)
Asisten: Arga Aryanta Indrafata
Tanggal Percobaan: 31/03/2026
TK244004-Sistem Mikrokontroller Sistem
Laboratorium Multimedia – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Pada praktikum Modul 1 ini dilakukan percobaan mengenai penerapan struktur percabangan (if-else) dan perulangan (for) pada pemrograman Arduino. Percobaan dilakukan dengan mengontrol LED sebagai output untuk melihat pengaruh logika program terhadap perangkat keras. Pada percobaan pertama, digunakan percabangan untuk mengatur kecepatan kedipan LED dari lambat hingga cepat, kemudian kembali ke kondisi awal. Pada percobaan kedua, digunakan perulangan untuk menghasilkan efek LED berjalan dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Hasil percobaan menunjukkan bahwa struktur percabangan mampu mengatur kondisi secara dinamis, sedangkan perulangan mempermudah pengendalian LED secara berulang dan terstruktur.

Kata kunci: Arduino, percabangan, perulangan, LED, mikrokontroler.

1. Pendahuluan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami dasar pemrograman pada sistem mikrokontroler, khususnya dalam penggunaan struktur kontrol berupa percabangan dan perulangan. Struktur ini sangat penting karena digunakan untuk mengatur alur program serta menentukan bagaimana suatu sistem merespon kondisi tertentu.

Pada percobaan ini, LED digunakan sebagai media output untuk memvisualisasikan hasil dari program yang dibuat. Dengan menggunakan Arduino, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana perubahan kode mempengaruhi perilaku perangkat keras. Percobaan dilakukan mulai dari penggunaan percabangan untuk mengatur kecepatan LED, hingga penggunaan perulangan untuk membuat pola LED berjalan.

2. Studi Pustaka

2.1 Embedded System dan Arduino

Embedded system merupakan sistem komputer yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu dalam suaunaan dan fleksibilitasnya dalam mengontrol perangkat input dan output seperti LED, sensor, dan aktuator [1].

2.2 Struktur Kontrol

Struktur kontrol merupakan bagian penting dalam pemrograman yang digunakan untuk mengatur alur eksekusi program. Dalam pemrograman Arduino, terdapat dua struktur utama yang digunakan yaitu percabangan dan perulangan.[2]

2.3 Percabangan (If-Else)

Percabangan (*if-else*) digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi bernilai benar, maka program akan menjalankan blok kode tertentu, dan jika salah maka akan menjalankan blok kode lainnya [2]

2.4 Perulangan (For dan While)

Perulangan (*for* dan *while*) digunakan untuk mengeksekusi kode secara berulang. Perulangan *for* biasanya digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui, sedangkan *while* digunakan ketika pengulangan bergantung pada kondisi tertentu [2].

2.5 Computational Thinking dalam Pemrograman

Penggunaan percabangan dan perulangan juga berkaitan dengan konsep *computational thinking*, yaitu kemampuan untuk menyusun langkah-langkah logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam pembelajaran pemrograman, kedua struktur ini menjadi dasar dalam membangun algoritma yang efektif dan efisien [3].

3. Metodologi

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Arduino Uno
- Breadboard
- LED (Light Emitting Diode)
- Resistor 220Ω
- Kabel jumper

- Laptop/komputer dengan software Arduino IDE

3.2 Prosedur Percobaan

3.2.1 Percobaan 1A –Percabangan

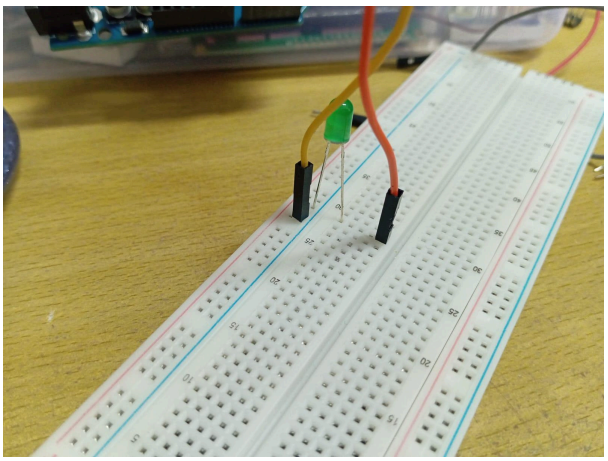
Langkah-langkah yang dilakukan pada percobaan ini adalah:

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Menghubungkan LED ke pin 6 Arduino melalui resistor 220Ω.
3. Menghubungkan kaki negatif LED ke GND.
4. Menuliskan program menggunakan struktur percabangan (*if-else*) untuk mengatur kecepatan kedipan LED.
5. Mengunggah (upload) program ke Arduino menggunakan Arduino IDE.
6. Mengamati perubahan kedipan LED dari lambat hingga cepat, kemudian kembali ke kondisi awal.

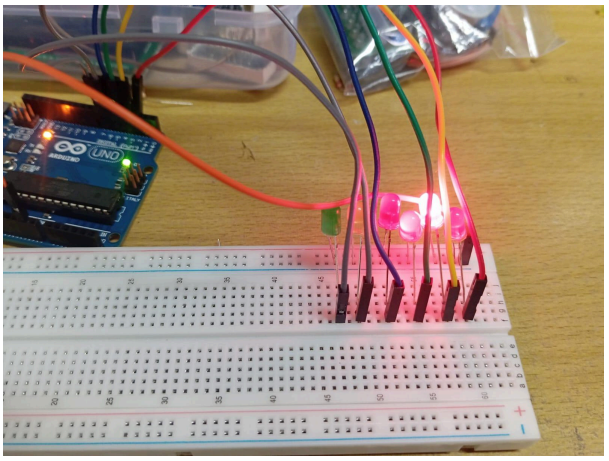
3.2.2 Percobaan 2A – Perulangan

Langkah-langkah yang dilakukan pada percobaan ini adalah:

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Menghubungkan beberapa LED ke pin digital Arduino (pin 2 sampai pin 7) melalui resistor.
3. Menghubungkan semua kaki negatif LED ke GND.
4. Menuliskan program menggunakan perulangan *for* untuk mengatur LED agar menyala secara berurutan.
5. Mengunggah program ke Arduino.
6. Mengamati pola LED yang menyala dari kiri ke kanan dan kembali dari kanan ke kiri secara berulang.



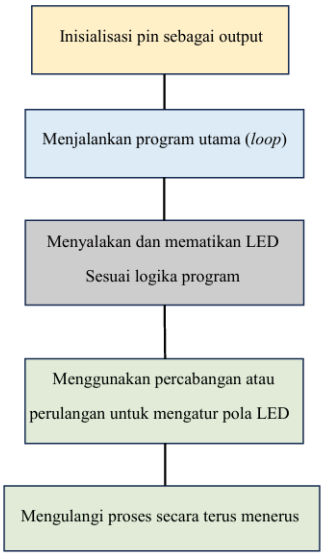
Gambar 3-1 Percobaan Percabangan



Gambar 3-2 Percobaan Perulangan

3.3 Diagram Alur

Secara umum, alur kerja program pada praktikum ini adalah:



Gambar 3-3 Diagran Alur Program

4. Hasil dan Analisis

4.1 Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan dua percobaan utama yaitu percobaan percabangan dan perulangan.

Percobaan 1A (Percabangan)

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa LED dapat berkedip dengan pola:

Mati → lambat → cepat → lambat → mati (reset)

Perubahan kecepatan kedipan LED terjadi karena nilai timeDelay yang berkurang secara bertahap.

Ketika nilai delay mencapai batas tertentu, program akan melakukan reset ke kondisi awal.

Percobaan 2A (Perulangan)

Hasil percobaan menunjukkan bahwa LED dapat menyala secara berurutan dari kiri kenan, kemudian kembali dari kanan ke kiri. Pola ini berjalan secara terus menerus tanpa error, sehingga menghasilkan efek **running LED** yang sesuai dengan spesifikasi.

4.2 ANALISIS

1. Uraikan hasil tugas pada praktikum yang telah dilakukan pada setiap percobaan!

   Pada percobaan percabangan, LED berhasil menunjukkan perubahan kecepatan kedipan dari lambat menjadi cepat, kemudian kembali ke kondisi awal. Hal ini menunjukkan bahwa struktur percabangan dapat digunakan untuk mengontrol perubahan kondisi secara dinamis.

   Pada percobaan perulangan, LED berhasil menyala secara berurutan dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perulangan dapat digunakan untuk mengontrol banyak output secara sistematis dan berulang.

2. Bagaimana pengaruh penggunaan struktur perulangan (seperti for dan while) terhadap jalannya program pada Arduino?

   Penggunaan struktur perulangan seperti *for* dan *while* sangat mempengaruhi jalannya program karena memungkinkan eksekusi perintah secara berulang tanpa harus menuliskan kode yang sama berkali-kali. Dengan perulangan, program menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Selain itu, perulangan memungkinkan Arduino untuk menjalankan proses secara terus menerus (*looping*), sehingga sistem dapat bekerja secara otomatis.

3. Bagaimana cara kerja percabangan (if-else) dalam menentukan kondisi LED menyala atau mati berdasarkan input yang diberikan?

   Percabangan *if-else* bekerja dengan cara mengevaluasi suatu kondisi. Jika kondisi bernilai benar (*true*), maka program akan menjalankan perintah pada blok *if*, sedangkan jika kondisi bernilai salah (*false*), maka program akan menjalankan blok *else*.

   Dalam percobaan ini, percabangan digunakan untuk mengatur nilai delay. Ketika nilai delay sudah mencapai batas tertentu, program akan masuk ke kondisi *if* untuk melakukan reset. Jika belum mencapai batas tersebut, maka program akan menjalankan kondisi *else* untuk mempercepat kedipan LED.

4. Bagaimana kombinasi antara perulangan dan percabangan dapat digunakan untuk membuat sistem Arduino yang responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan?

   Kombinasi perulangan dan percabangan memungkinkan sistem Arduino bekerja secara responsif terhadap perubahan kondisi. Perulangan digunakan untuk menjalankan program secara terus menerus, sedangkan percabangan digunakan untuk menentukan aksi berdasarkan kondisi tertentu.

   Sebagai contoh, dalam sistem berbasis sensor, Arduino dapat terus membaca input menggunakan perulangan, kemudian menggunakan percabangan untuk menentukan apakah LED harus menyala atau mati. Dengan demikian, sistem dapat merespon perubahan lingkungan secara real-time.

   Hasil percobaan menunjukkan bahwa perubahan nilai delay mempengaruhi kecepatan nyala LED, hal ini sesuai dengan konsep pengaturan waktu pada sistem mikrokontroler yang dijelaskan pada referensi [4].

5. KESIMPULAN

Pada praktikum Modul 1 ini telah dilakukan dua percobaan yaitu percabangan dan perulangan pada Arduino untuk mengontrol LED. Pada percobaan percabangan, LED menunjukkan perubahan kecepatan kedipan dari lambat hingga cepat, kemudian kembali ke kondisi awal berdasarkan kondisi tertentu. Sedangkan pada percobaan perulangan, LED berhasil menyala secara berurutan dari kiri ke kanan dan kembali dari kanan ke kiri secara terus menerus.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa struktur percabangan (*if-else*) dapat digunakan untuk mengatur perubahan kondisi secara dinamis, sedangkan struktur perulangan (*for*) memungkinkan pengendalian LED secara berulang dan terstruktur. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa kombinasi kedua struktur tersebut sangat penting dalam pemrograman mikrokontroler karena mampu menghasilkan sistem yang efisien, otomatis, dan responsif terhadap kondisi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] K. Sekarsari, E. Rosiana, dan R. Astuti, "Pelatihan Arduino untuk Memperkenalkan Teknologi Mikrokontroler pada Siswa MTs Mathla'ul Anwar Pamulang," *Jurnal SOLMA*, vol. 14, no. 3, 2025. Link: https://doi.org/10.22236/solma.v14i3.19916

[2] Modul Praktikum Sistem Tertanam dan Mikrokontroler, Universitas Jenderal Soedirman, 2026.

[3] I. Surya, R. P. Sari, S. R. Henim, dan P. Hanifah, "Penerapan Computational Thinking pada Materi Percabangan dan Perulangan," *Dinamisia*, vol. 6, no. 3, 2022. Link: https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i3.10020

[4] [2] "Memahami Konsep Perulangan dan Percabangan dalam Arduino," *Sinau Programming*, 2025. Link: https://www.sinauprogramming.com/2025/05/memahami-konsep-perulangan-dan_18.html